Laboratório 13

Zigbee2MQTT: da Rede Zigbee ao Broker MQTT

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas | Aula 13

Objetivo e enquadramento

A Aula 13 integra o bloco Zigbee, da Aula 07, com o bloco de middleware, das Aulas 11 e 12. Neste laboratório instala-se o Zigbee2MQTT num computador Linux, emparelha-se um dispositivo Zigbee e observa-se o seu estado a chegar a um broker Mosquitto.

O trabalho requer material físico: um coordenador CC2531 com o firmware já gravado, um dispositivo Zigbee e um computador Linux, que pode ser um Raspberry Pi. Destina-se a ser realizado durante a aula e **não constitui trabalho a entregar**. Serve ainda de apoio ao desenvolvimento do mini-projeto.

Nota

O Zigbee2MQTT evolui depressa e as instruções de instalação mudam entre versões. Os comandos seguintes correspondem ao guia oficial no momento da elaboração. Em caso de diferença, prevalece o guia oficial, em `https://www.zigbee2mqtt.io`. Os resultados mostrados são exemplos.

Resultados de aprendizagem

- Instalar o Mosquitto e o Zigbee2MQTT e ligar o coordenador USB.
- Configurar a rede Zigbee, com canal e permissão de entrada.
- Emparelhar um dispositivo e identificá-lo pelo nome amigável.
- Ler o estado e comandar o dispositivo através de tópicos MQTT.

Requisitos

- Computador Linux com USB (Ubuntu ou Raspberry Pi OS) e acesso de administrador.
- Coordenador CC2531 com o firmware `CC2531ZNP-Prod.hex` já gravado, e um dispositivo Zigbee, por exemplo uma tomada ou um sensor.
- Ligação à Internet.
- Duração estimada: entre 60 e 90 minutos.

Como utilizar este guião

Cada passo apresenta, por esta ordem, o objetivo, o enquadramento, o fundamento teórico, os comandos a executar e o resultado esperado. Recomenda-se ler o passo completo antes de executar o primeiro comando. As caixas têm sempre o mesmo significado:

Comando a executar

```
Comando a executar no terminal.
```

Resultado esperado (os valores podem variar)

```
Resultado que deve ser apresentado.
```

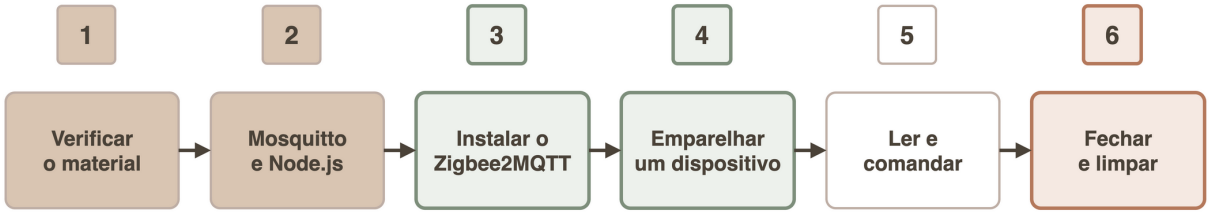
Analisar

Momento de pausa para interpretar o resultado obtido, isoladamente ou em discussão com os colegas.

Erro possível e resolução

Erro que pode ocorrer e respetiva resolução.

Percurso



Material: coordenador CC2531 já com firmware, um dispositivo Zigbee e um Raspberry Pi ou PC Linux

Como ler a figura

Os seis passos leem-se da esquerda para a direita. Os dois primeiros preparam o computador. Os passos 3 e 4, a verde, instalam o Zigbee2MQTT e emparelham o dispositivo. O passo 5 lê o estado e envia comandos por MQTT, e o passo 6 fecha a rede e limpa.

Passo 1 — Verificação do material

Objetivo. Confirmar que o computador reconhece o coordenador USB.

Fundamento teórico

O CC2531 aparece no Linux como um dispositivo série, tipicamente `/dev/ttyACM0`. O Zigbee2MQTT precisa deste caminho, ou de um caminho estável em `/dev/serial/by-id`, que não muda quando se liga outro dispositivo USB.

Comando a executar

```
lsusb | grep -i 'texas'
ls -l /dev/serial/by-id/ /dev/ttyACM* 2>/dev/null
```

Resultado esperado (os valores podem variar)

```
Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 USB CDC
crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 /dev/ttyACM0
```

Erro possível e resolução

Nenhum dispositivo listado: confirmar o coordenador na porta USB e testar outra porta. **Permission denied** mais adiante: adicionar o utilizador ao grupo `dialout` com `sudo usermod -aG dialout $USER` e iniciar a sessão de novo.

Passo 2 — Mosquitto e Node.js

Objetivo. Instalar o broker MQTT e o ambiente de execução do Zigbee2MQTT.

Comando a executar

```
sudo apt update
sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients curl git make g++ gcc libsystemd-
    dev
sudo curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_lts.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
sudo corepack enable
node --version
```

Resultado esperado (os valores podem variar)

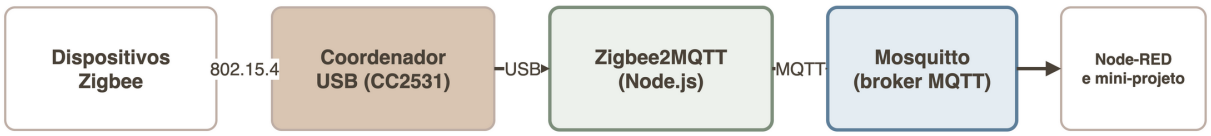
```
v22.x.x
```

Erro possível e resolução

node: command not found: o repositório do Node.js não foi adicionado. Repetir o comando `curl` e a instalação. Confirmar a versão suportada no guia oficial.

Passo 3 — Instalação do Zigbee2MQTT

Objetivo. Obter o código, instalar as dependências e arrancar a configuração inicial.



Ponte aberta: sem aplicação nem nuvem do fabricante

Como ler a figura

A figura mostra o que fica instalado: o programa Zigbee2MQTT recebe do coordenador USB o tráfego da rede Zigbee e publica-o no Mosquitto. O Node-RED, à direita, é o consumidor típico.

Comando a executar

```
sudo mkdir /opt/zigbee2mqtt
sudo chown -R ${USER}: /opt/zigbee2mqtt
git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /opt/zigbee2mqtt
cd /opt/zigbee2mqtt
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm start
```

Na primeira execução, abrir no navegador `http://<endereço-do-computador>:8080`. A página de configuração inicial pede o adaptador, o endereço do broker e o canal da rede.

Analisar

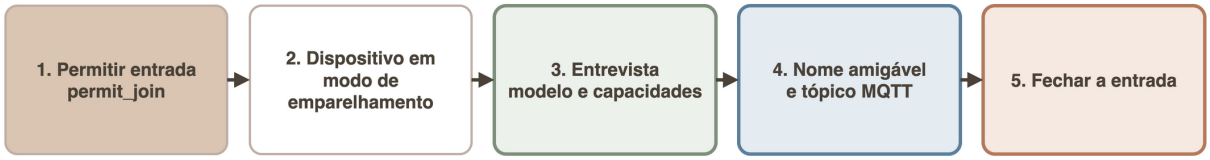
Que canal escolheu e porquê? Consulte, no diapositivo, que canais Zigbee ficam longe das redes Wi-Fi 1, 6 e 11.

Erro possível e resolução

Coordinator not found ou erro de porta série: indicar na configuração o caminho de `/dev/serial/by-id` confirmado no passo 1. **Cannot connect to MQTT**: confirmar que o Mosquitto está ativo com `systemctl is-active mosquitto`.

Passo 4 — Emparelhamento de um dispositivo

Objetivo. Permitir a entrada de um dispositivo, emparelhá-lo e dar-lhe um nome.



Depois de emparelhar, a entrada deve ser fechada

Como ler a figura

A figura mostra os cinco passos do emparelhamento. Os dois primeiros são do operador: permitir a entrada e pôr o dispositivo em modo de emparelhamento. A entrevista e o nome são feitos pelo Zigbee2MQTT. O último passo, fechar a entrada, volta a ser do operador.

Na interface web, ativar a entrada de dispositivos (*Permit join*) e colocar o dispositivo em modo de emparelhamento, de acordo com o seu manual. No registo do programa, aparece uma sequência semelhante à seguinte:

Resultado esperado (os valores podem variar)

```
Zigbee2MQTT:info  Device '0x00124b0024c87aaf' joined
Zigbee2MQTT:info  Starting interview of '0x00124b0024c87aaf'
Zigbee2MQTT:info  Successfully interviewed '0x00124b0024c87aaf', device has successfully
    been paired
Zigbee2MQTT:info  Device '0x00124b0024c87aaf' is supported, identified as: SONOFF Zigbee
    smart plug (S26R2ZB)
```

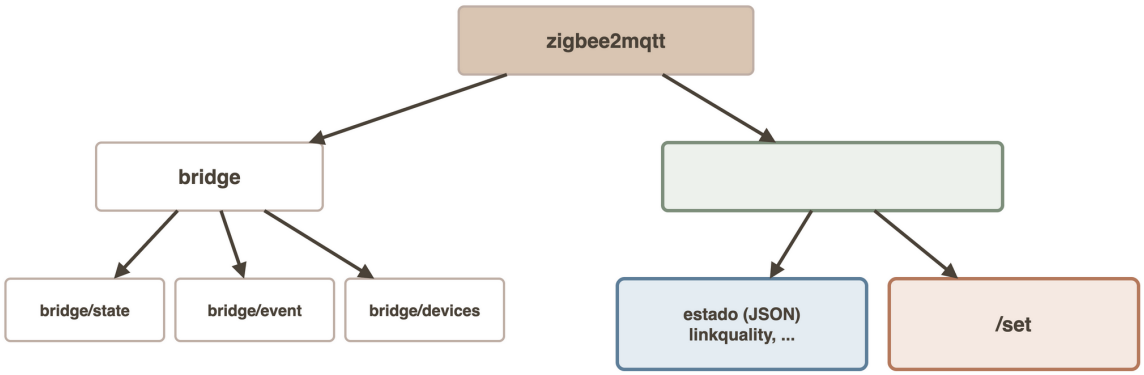
Dar um nome amigável ao dispositivo, por exemplo `tomada_sala`, na interface web. Depois, desativar a permissão de entrada.

Analisar

Que informação obteve a entrevista? O que distingue um dispositivo suportado de um não suportado? Porque se desativa a permissão de entrada no final?

Passo 5 — Ler e comandar por MQTT

Objetivo. Observar o estado do dispositivo em tópicos MQTT e comandá-lo.



Publicar em .../set comanda o dispositivo; subscrever a zigbee2mqtt/# mostra tudo

Como ler a figura

A figura mostra a árvore de tópicos. O estado do dispositivo está em `zigbee2mqtt/<nome>`, e o comando segue para `zigbee2mqtt/<nome>/set`. Os tópicos `bridge` descrevem a própria ponte.

Num terminal, subscrever tudo:

Comando a executar

```
mosquitto_sub -h localhost -t 'zigbee2mqtt/#' -v
```

Noutro terminal, comandar a tomada:

Comando a executar

```
mosquitto_pub -h localhost -t zigbee2mqtt/tomada_sala/set -m '{"state": "TOGGLE"}'
```

Resultado esperado (os valores podem variar)

```
zigbee2mqtt/tomada_sala {"linkquality":87,"state":"ON"}
zigbee2mqtt/bridge/state online
```

Analisar

Que campos tem a mensagem de estado? Que valor tem a qualidade da ligação? O que aconteceria à mensagem se o dispositivo fosse configurado com mensagens retidas?

Passo 6 — Fecho e limpeza

Confirmar que a permissão de entrada está desativada na interface web. Parar o programa com `Ctrl+C`. Se foi instalado como serviço, `sudo systemctl stop zigbee2mqtt`.

Nota

A pasta `/opt/zigbee2mqtt/data` guarda a chave de rede e a lista de dispositivos emparelhados. Fazer uma cópia de segurança antes de qualquer alteração, e não a publicar.

Questões de consolidação

1. Que componentes formam a cadeia entre o dispositivo Zigbee e o Node-RED?
2. Porque é que se deve fechar a permissão de entrada depois de emparelhar?
3. Em que tópicos se lê o estado e se envia um comando?
4. Como se liga este bloco ao bloco de middleware do mini-projeto?

Síntese

- O **Zigbee2MQTT** é uma ponte aberta entre uma rede Zigbee e um broker MQTT.
- O **emparelhamento** permite a entrada, faz a entrevista e dá um nome ao dispositivo.
- O **estado** e os **comandos** circulam em tópicos MQTT, acessíveis por qualquer cliente.